

第3章 确定性推理方法

✓ 3.1 推理的基本概念

✿ 3.2 自然演绎推理

✿ 3.3 谓词公式化为子句集的方法

✿ 3.4 鲁宾逊归结原理

✿ 3.5 归结反演

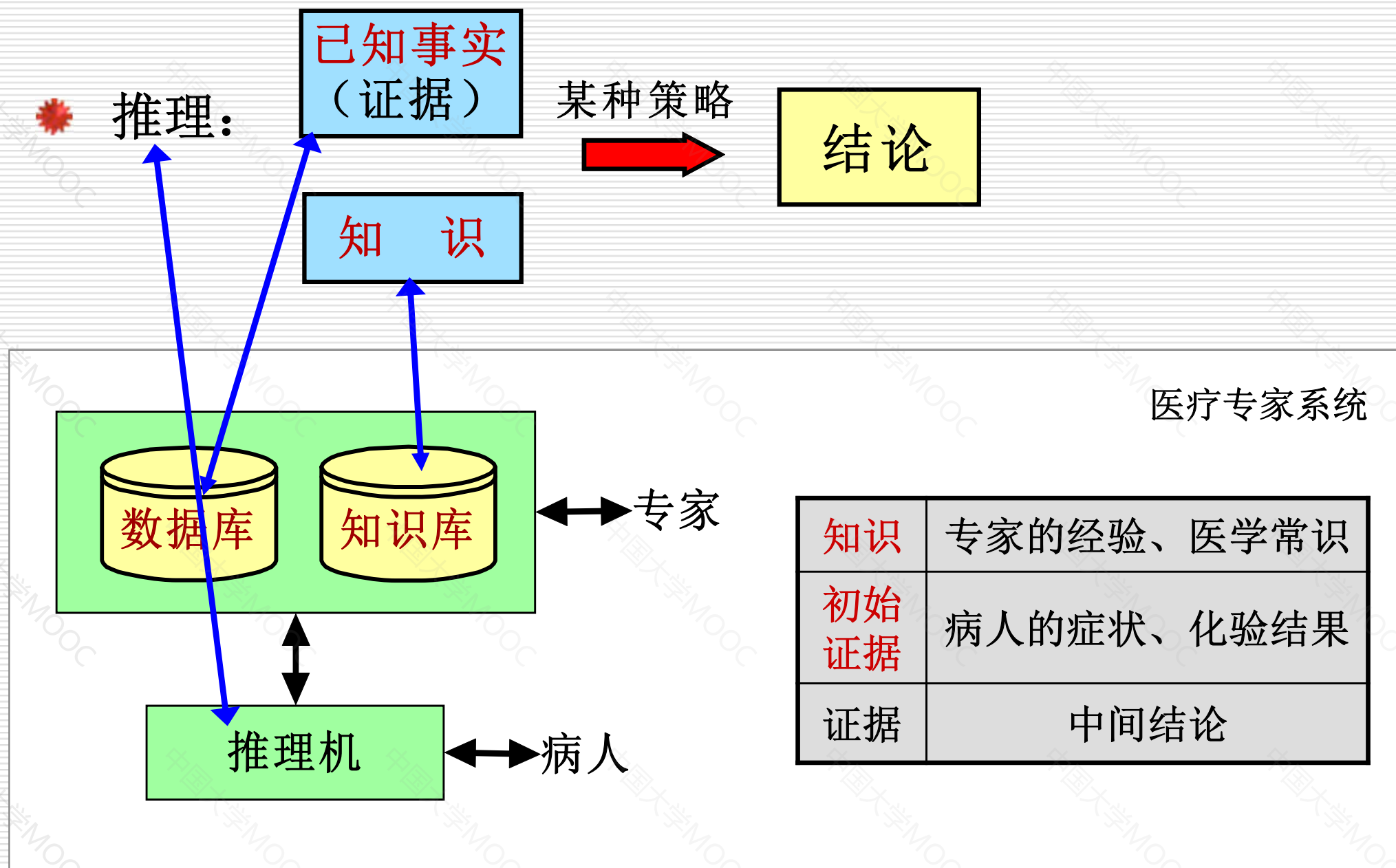
✿ 3.6 应用归结反演求解问题

归
结
演
绎
推
理

3.1 推理的基本概念

- 3.1.1 推理的定义
- 3.1.2 推理方式及其分类
- 3.1.3 推理的方向
- 3.1.4 冲突消解策略

3.1.1 推理的定义



3.1 推理的基本概念

- 3.1.1 推理的定义
- 3.1.2 推理方式及其分类
- 3.1.3 推理的方向
- 3.1.4 冲突消解策略

3.1.2 推理方式及其分类

1. 演绎推理、归纳推理、默认推理

(1) **演绎推理** (deductive reasoning) : 一般 $\rightarrow$ 个别

■ **三段论式** (三段论法)

① 足球运动员的身体都是强壮的 ; (大前提)

② 高波是一名足球运动员 ; (小前提)

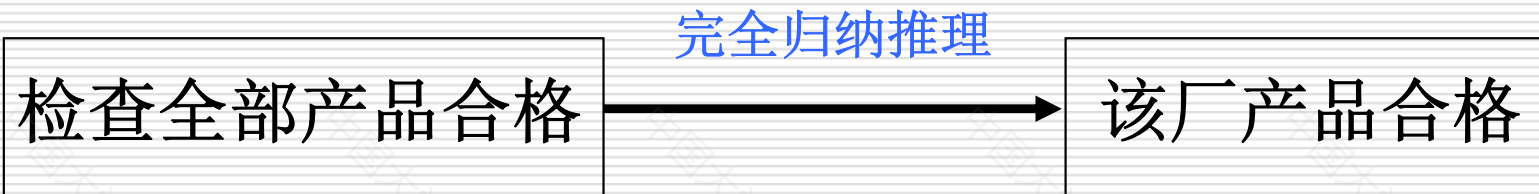
③ 所以, 高波的身体是强壮的。 (结 论)

3.1.2 推理方式及其分类

1. 演绎推理、归纳推理、默认推理

(2) **归纳推理 (inductive reasoning)**: 个别 $\rightarrow$ 一般

- 完全归纳推理 (必然性推理)
- 不完全归纳推理 (非必然性推理)



3.1.2 推理方式及其分类

1. 演绎推理、归纳推理、默认推理

(3) 默认推理 (default reasoning, 缺省推理)

- 知识不完全的情况下假设某些条件已经具备所进行的推理。

A 成立
B 成立?  结 论
(默认B成立)

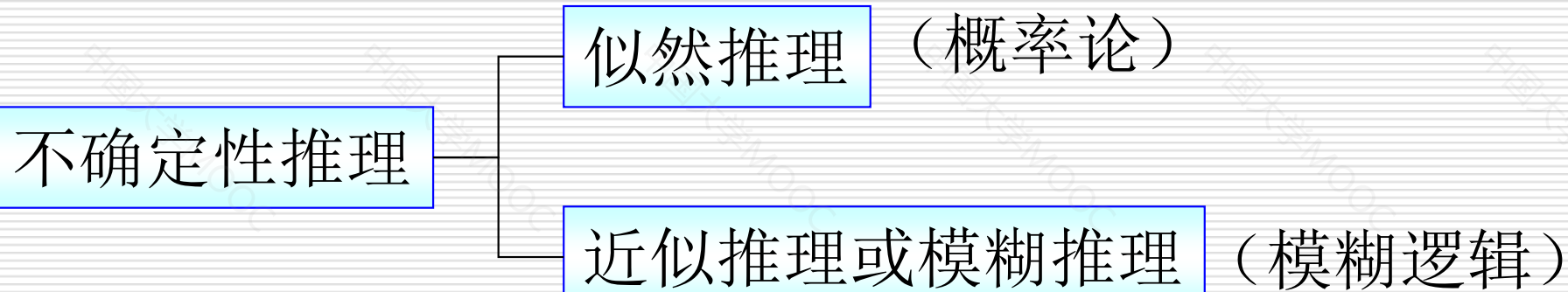
制造鸟笼
鸟会飞?  鸟笼要
有盖子
(默认成立)

3.1.2 推理方式及其分类

2. 确定性推理、不确定性推理

(1) **确定性推理**：推理时所用的知识与证据都是确定的，推出的结论也是确定的，其真值或者为真或者为假。

(2) **不确定性推理**：推理时所用的知识与证据不都是确定的，推出的结论也是不确定的。



3.1.2 推理方式及其分类

3. 单调推理、非单调推理

(1) **单调推理**：随着推理向前推进及新知识的加入，推出的结论越来越接近最终目标。

(2) **非单调推理** 基于经典逻辑的演绎推理 仅没有加强已推出的结论，反而要否定它，使推理退回到前面的某一步，重新开始。

默认推理是非单调推理

$X: \text{鸟} \rightarrow X: \text{不会飞} \rightarrow$
 $\quad \quad \quad \uparrow$
 $\quad \quad \quad X: \text{企鹅}$

3.1.2 推理方式及其分类

4. 启发式推理、非启发式推理

- **启发性知识**：与问题有关且能加快推理过程、提高搜索效率的知识。

- 目标：在脑膜炎、肺炎、流感中选择一个

- 产生式规则

r_1 ：脑膜炎

r_2 ：肺炎

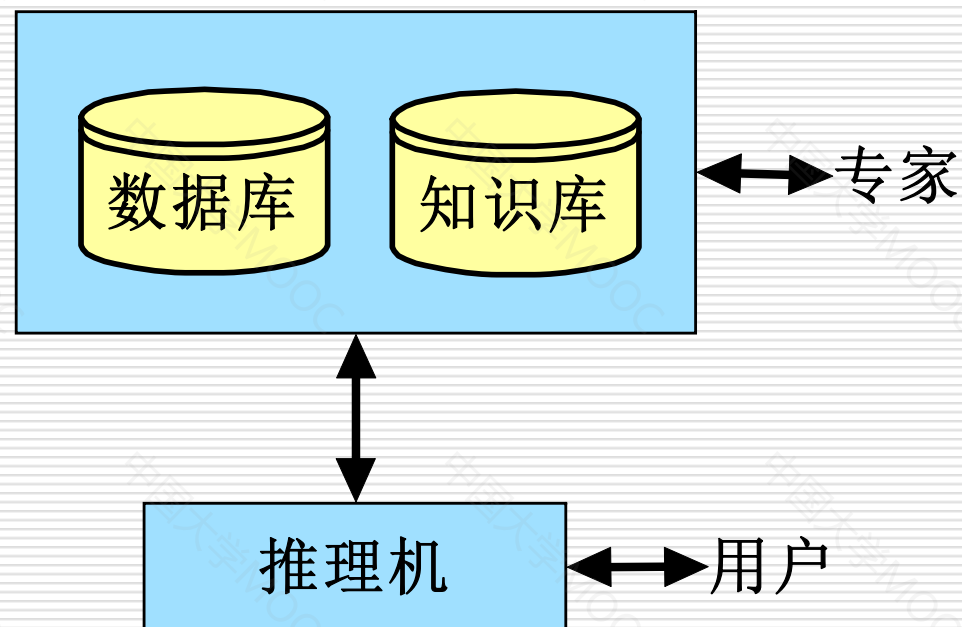
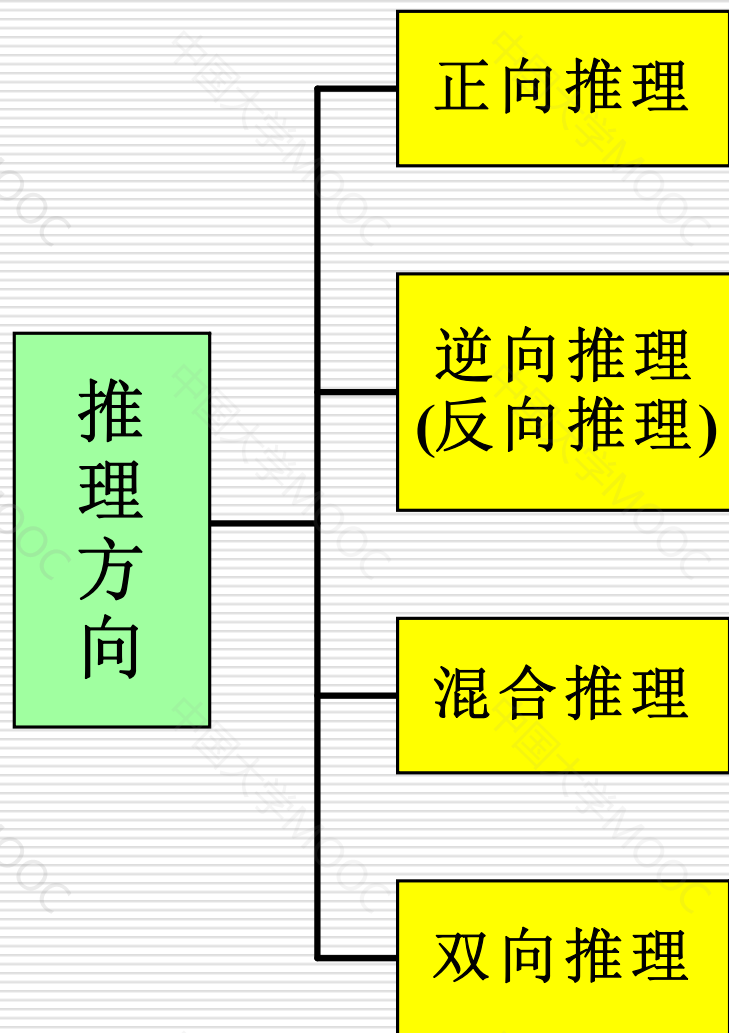
r_3 ：流感

- 启发式知识：“脑膜炎危险”、“目前正在盛行流感”。

3.1 推理的基本概念

- 3.1.1 推理的定义
- 3.1.2 推理方式及其分类
- 3.1.3 推理的方向
- 3.1.4 冲突消解策略

3.1.3 推理的方向



3.1.3 推理的方向

1. 正向推理

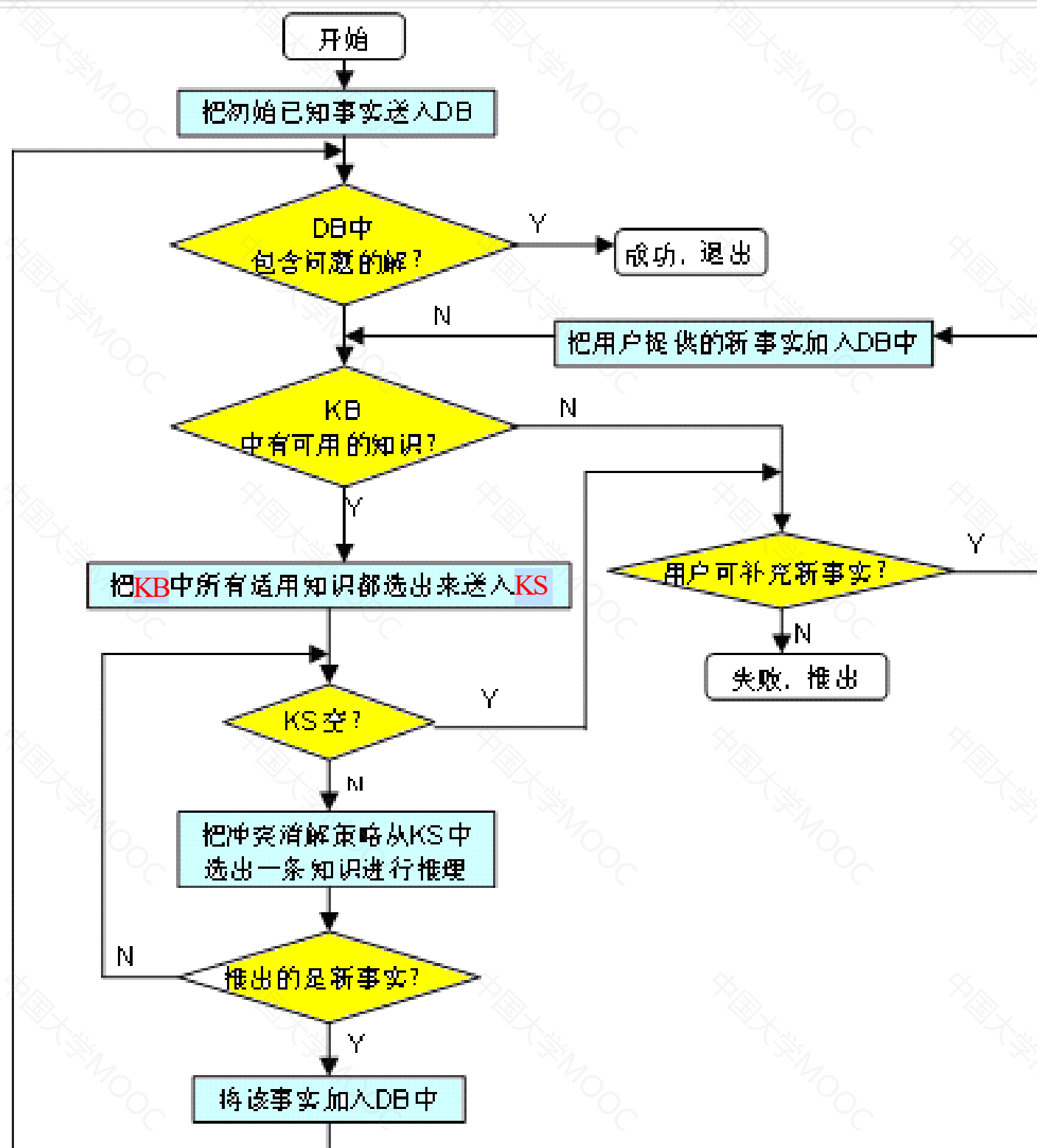
- 正向推理（事实驱动推理）：**已知事实** $\rightarrow$ 结论

- 基本思想

（1）从初始已知事实出发，在知识库 KB 中找出当前可适用的知识，构成可适用知识集 KS 。

（2）按某种冲突消解策略从 KS 中选出一条知识进行推理，并将推出的新事实加入到数据库 DB 中作为下一步推理的已知事实，再在 KB 中选取可适用知识构成 KS 。

（3）重复（2），直到求得问题的解或 KB 中再无可适用的知识。



3.1.3 推理的方向

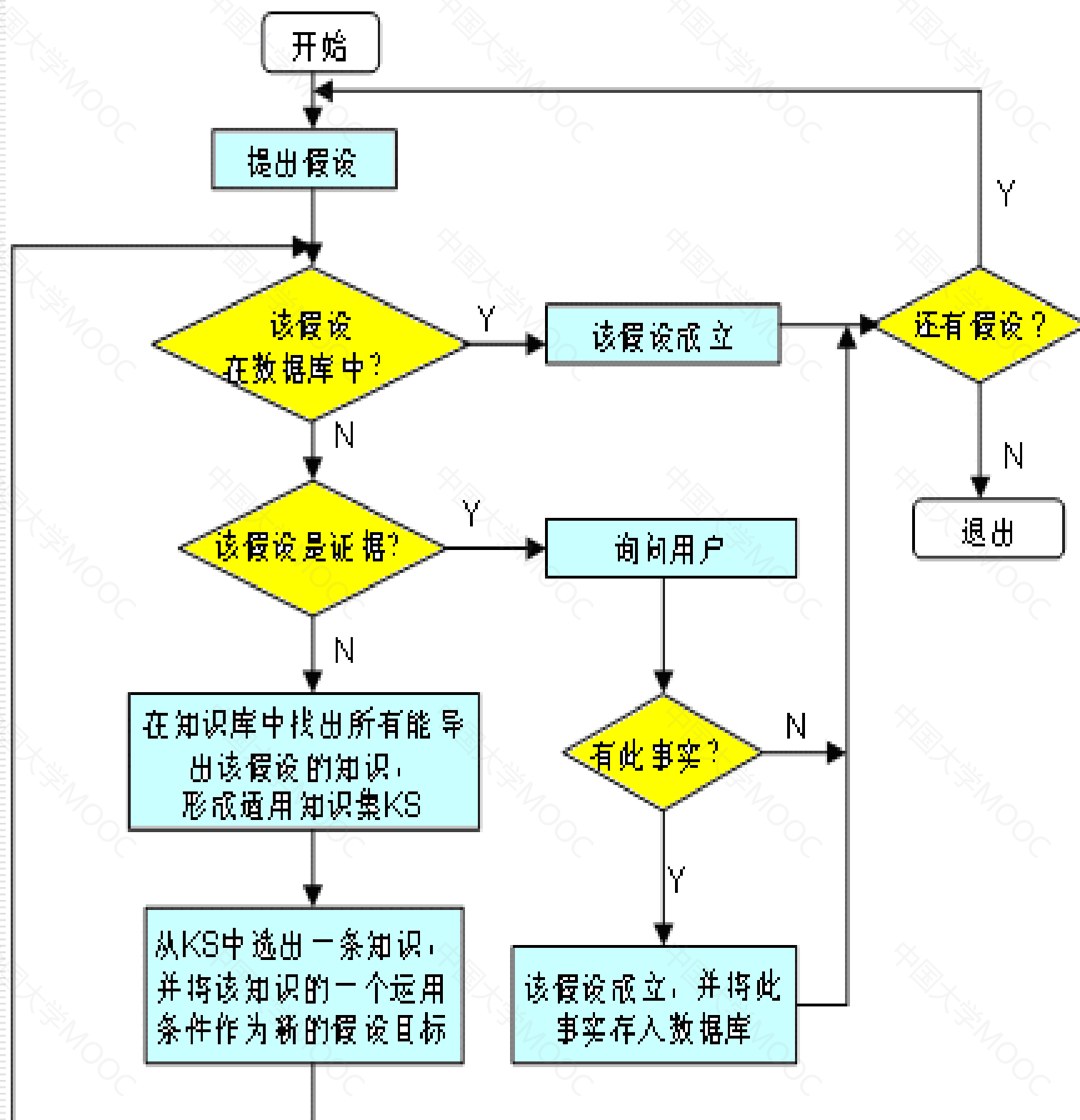
1. 正向推理

- 实现正向推理需要解决的问题：
 - 确定匹配（知识与已知事实）的方法。
 - 按什么策略搜索知识库。
 - 冲突消解策略。
- 正向推理简单，易实现，但目的性不强，效率低。

3.1.3 推理的方向

2. 逆向推理

- 逆向推理（目标驱动推理）：以某个假设目标作为出发点。
- 基本思想：
 - 选定一个假设目标。
 - 寻找支持该假设的证据，若所需的证据都能找到，则原假设成立；若无论如何都找不到所需要的证据，说明原假设不成立的；为此需要另作新的假设。
- 主要优点：不必使用与目标无关的知识，目的性强，同时它还有利于向用户提供解释。
- 主要缺点：起始目标的选择有盲目性。



3.1.3 推理的方向

2. 逆向推理

■ 逆向推理需要解决的问题：

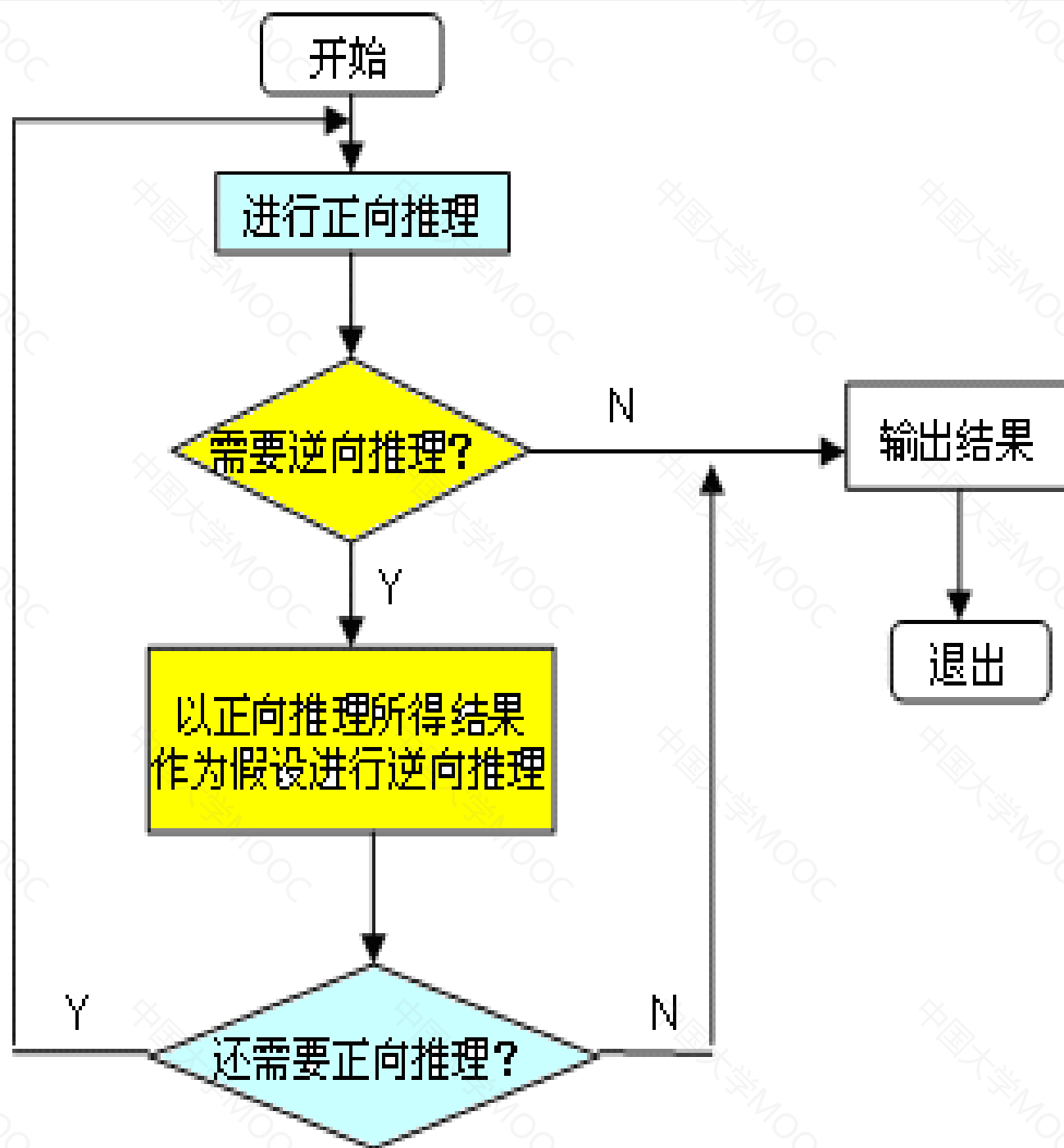
- ◆ 如何判断一个假设是否是证据？
- ◆ 当导出假设的知识有多条时，如何确定先选哪一条？
- ◆ 一条知识的运用条件一般都有多个，当其中的一个经验证成立后，如何自动地换为对另一个的验证？
- ◆

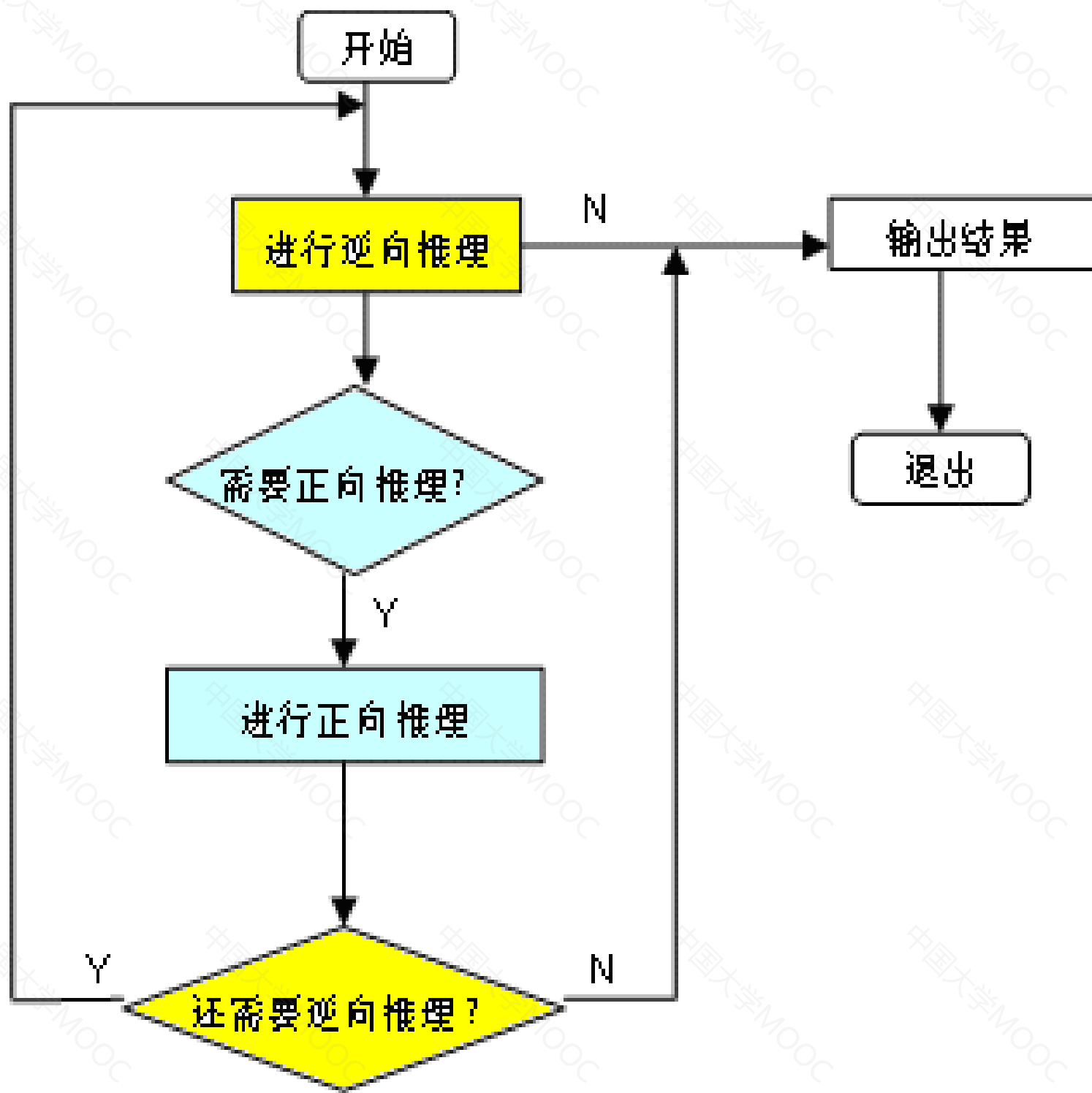
■ 逆向推理：目的性强，利于向用户提供解释，但选择初始目标时具有盲目性，比正向推理复杂。

3.1.3 推理的方向

3. 混合推理

- 正向推理：盲目、效率低。
- 逆向推理：若提出的假设目标不符合实际，会降低效率。
- 正反向混合推理：
 - （1）先正向后逆向：先进行正向推理，帮助选择某个目标，即从已知事实演绎出部分结果，然后再用逆向推理证实该目标或提高其可信度；
 - （2）先逆向后正向：先假设一个目标进行逆向推理，然后再利用逆向推理中得到的信息进行正向推理，以推出更多的结论。

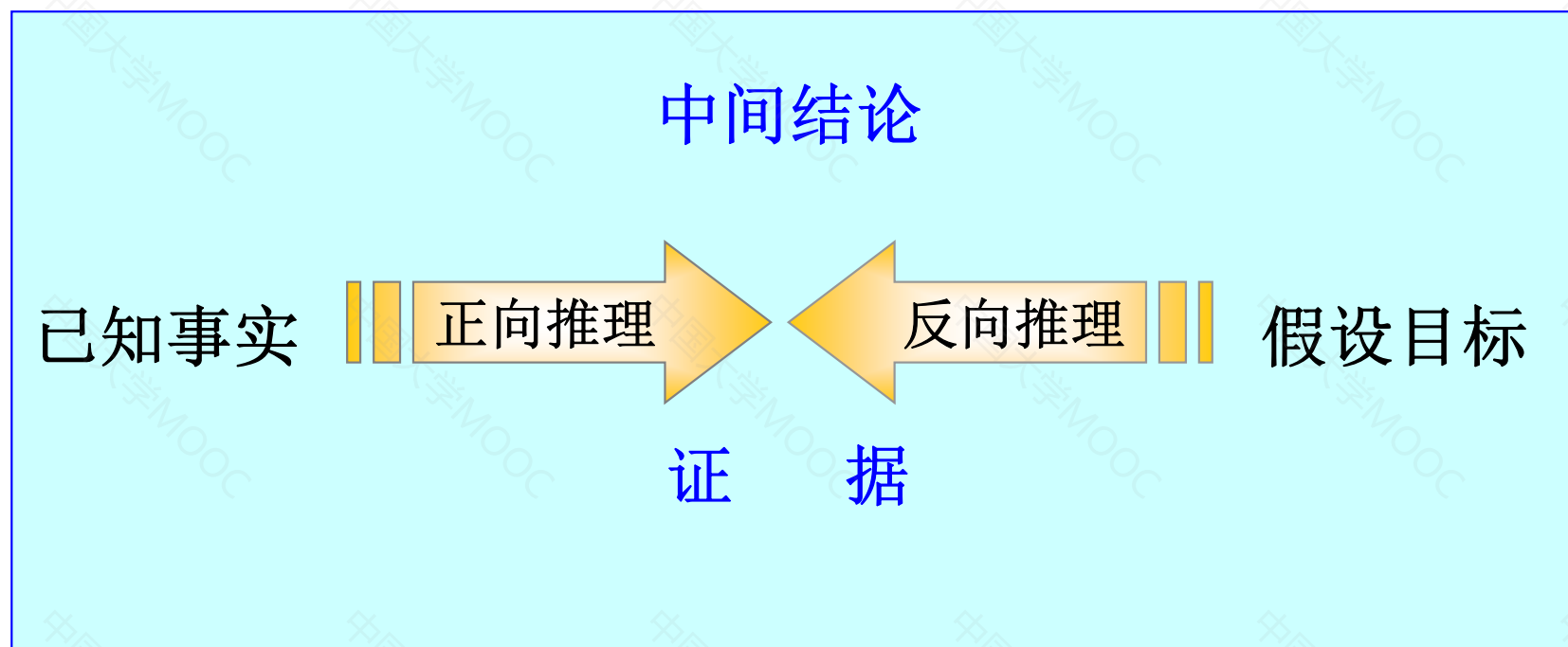




3.1.3 推理的方向

4. 双向推理

- 双向推理：正向推理与逆向推理同时进行，且在推理过程中的某一步骤上“碰头”的一种推理。



3.1 推理的基本概念

- 3.1.1 推理的定义
- 3.1.2 推理方式及其分类
- 3.1.3 推理的方向
- 3.1.4 冲突消解策略

3.1.4 冲突消解策略

■ 已知事实与知识的三种匹配情况：

(1) 恰好匹配成功（一对一）；

(2) 不能匹配成功；

(3) 多种匹配成功（一对多、多对一、多对多）



3.1.4 冲突消解策略

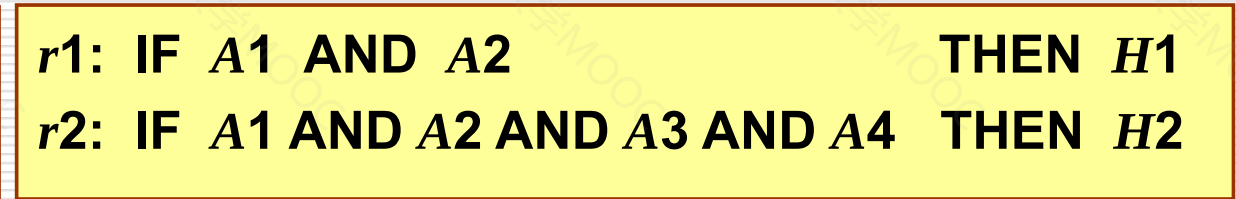
- 多种冲突消解策略:

(1) 按针对性排序

(2) 按已知事实的新鲜性排序

(3) 按匹配度排序

(4) 按条件个数排序



$r1$: IF $A1$ AND $A2$ THEN $H1$
 $r2$: IF $A1$ AND $A2$ AND $A3$ AND $A4$ THEN $H2$